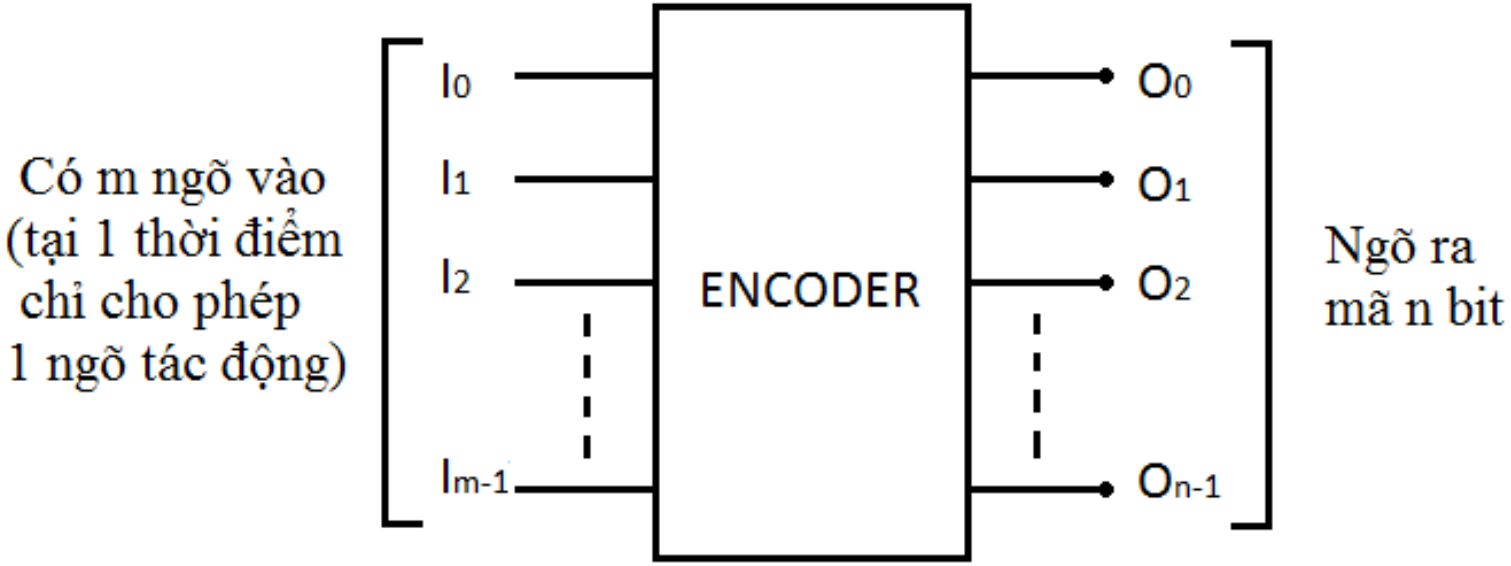
2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

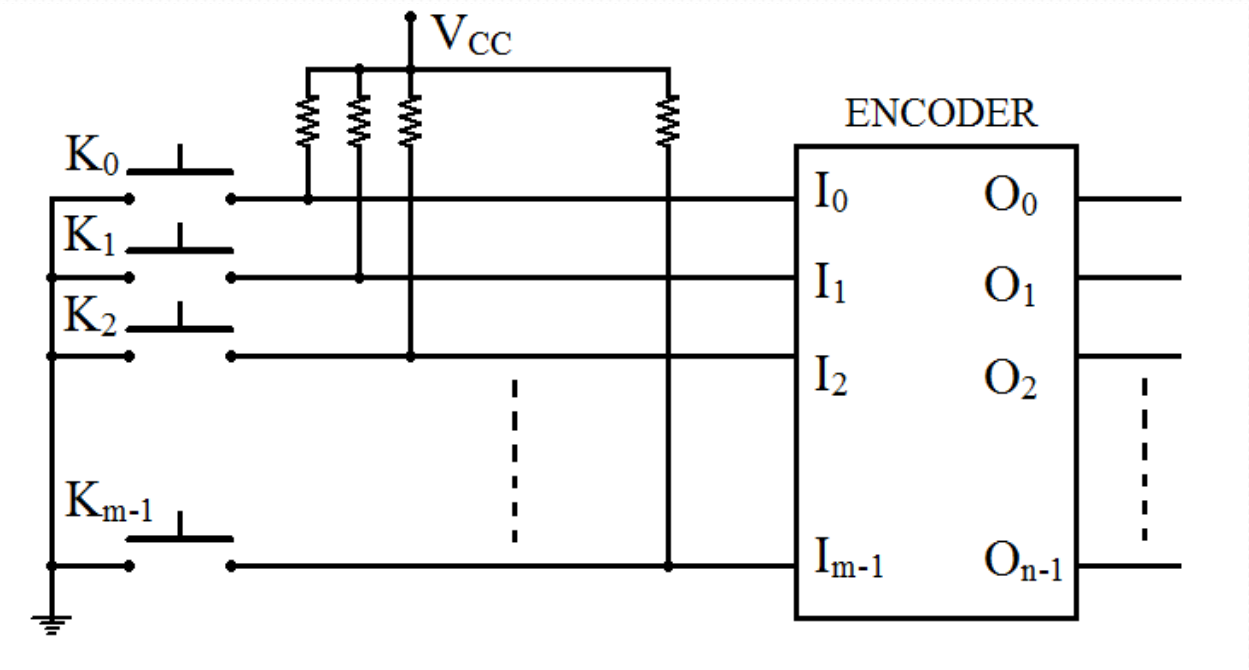
✓ Sơ đồ khối Mạch mã hóa (Encoder)



$$2^n \geq m$$

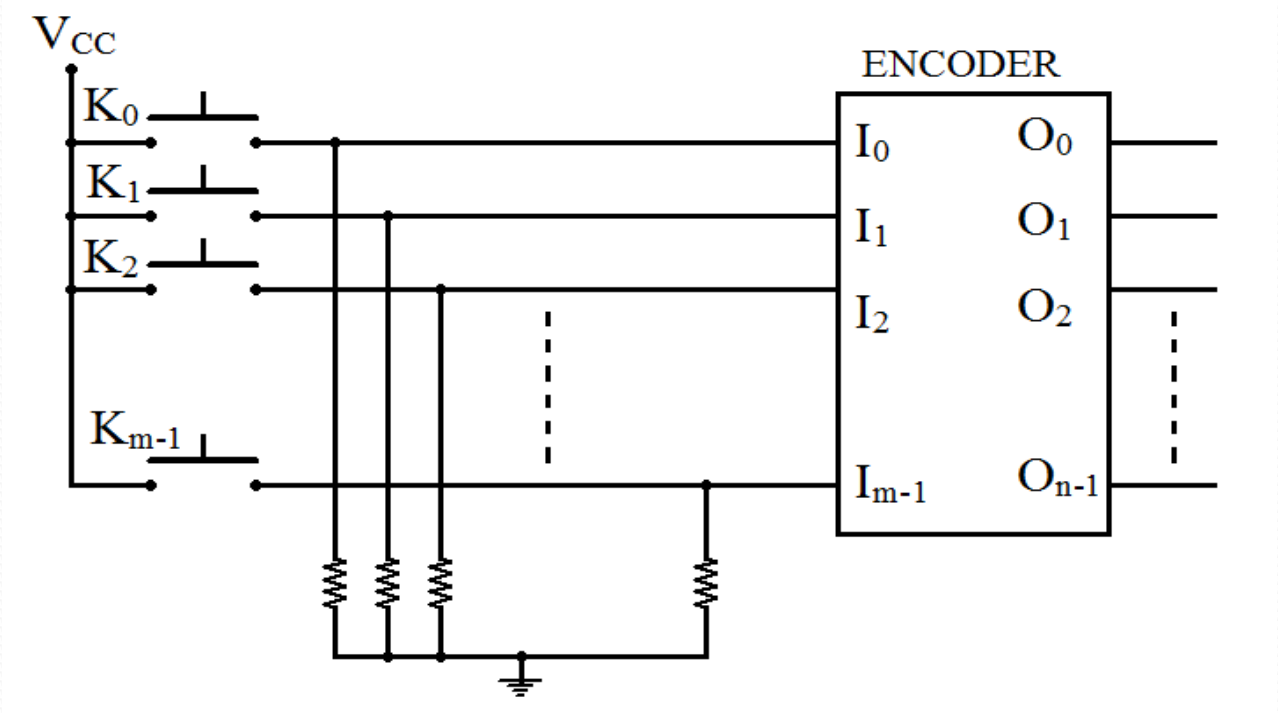
2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

✓ Sơ đồ khối Mạch mã hóa có ngõ vào tác động mức cao



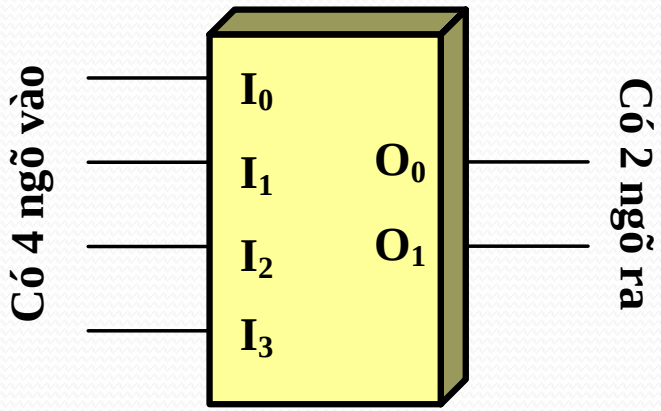
2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

✓ Sơ đồ khối Mạch mã hóa có ngõ vào tác động mức thấp

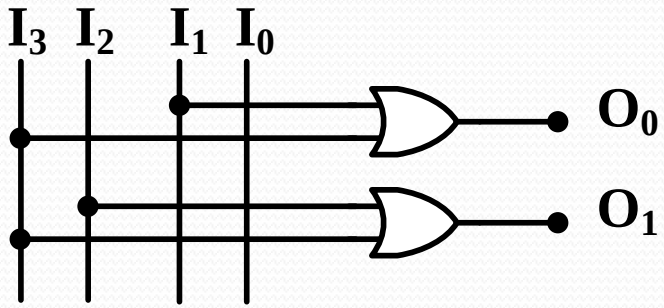


2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mã hóa từ 4 sang 2 đường
  - ✓ Sơ đồ khối:



  - ✓ Mạch logic:



  - ✓ Bảng trạng thái:

INPUTS				OUTPUTS	
I_3	I_2	I_1	I_0	O_1	O_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

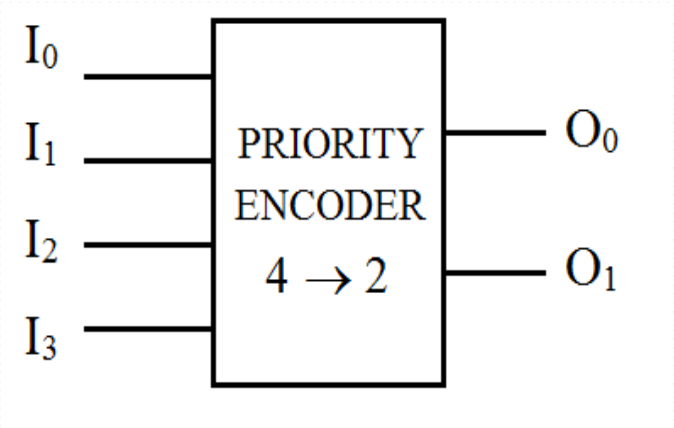
  - ✓ Hàm ngõ ra:

$$O_0 = I_3 + I_1$$

$$O_1 = I_3 + I_2$$

2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mạch mã hóa ưu tiên 4 sang 2 đường, ngõ vào tác động mức cao
  - ✓ Sơ đồ khối:



  - ✓ Bảng trạng thái:

INPUTS				OUTPUTS	
I_3	I_2	I_1	I_0	O_1	O_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	x	0	1
0	1	x	x	1	0
1	x	x	x	1	1

2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mạch mã hóa ưu tiên 4 sang 2 đường, ngõ vào tác động mức cao
  - ✓ Hàm ngõ ra:

TP	Ngõ vào				Ngõ ra	
	I_3	I_2	I_1	I_0	O_1	O_0
1	0	0	0	1	0	0
2,3	0	0	1	x	0	1
4-7	0	1	x	x	1	0
8-15	1	x	x	x	1	1

$$O_0 = I_1\overline{I_2} + I_3$$

- Bìa K cho O_0

I_1I_0 \ I_3I_2	00	01	11	10
00	x	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	0	1	1
10	1	0	1	1

$I_1\overline{I_2}$

I_3

2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mạch mã hóa ưu tiên 4 sang 2 đường, ngõ vào tác động mức cao
  - ✓ Hàm ngõ ra:

TP	Ngõ vào				Ngõ ra	
	I_3	I_2	I_1	I_0	O_1	O_0
1	0	0	0	1	0	0
2,3	0	0	1	x	0	1
4-7	0	1	x	x	1	0
8-15	1	x	x	x	1	1

$$O_1 = I_2 + I_3$$

- Bìa K cho O_1

I_1I_0 \ I_3I_2	00	01	11	10
00	x	1	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	1

I_3

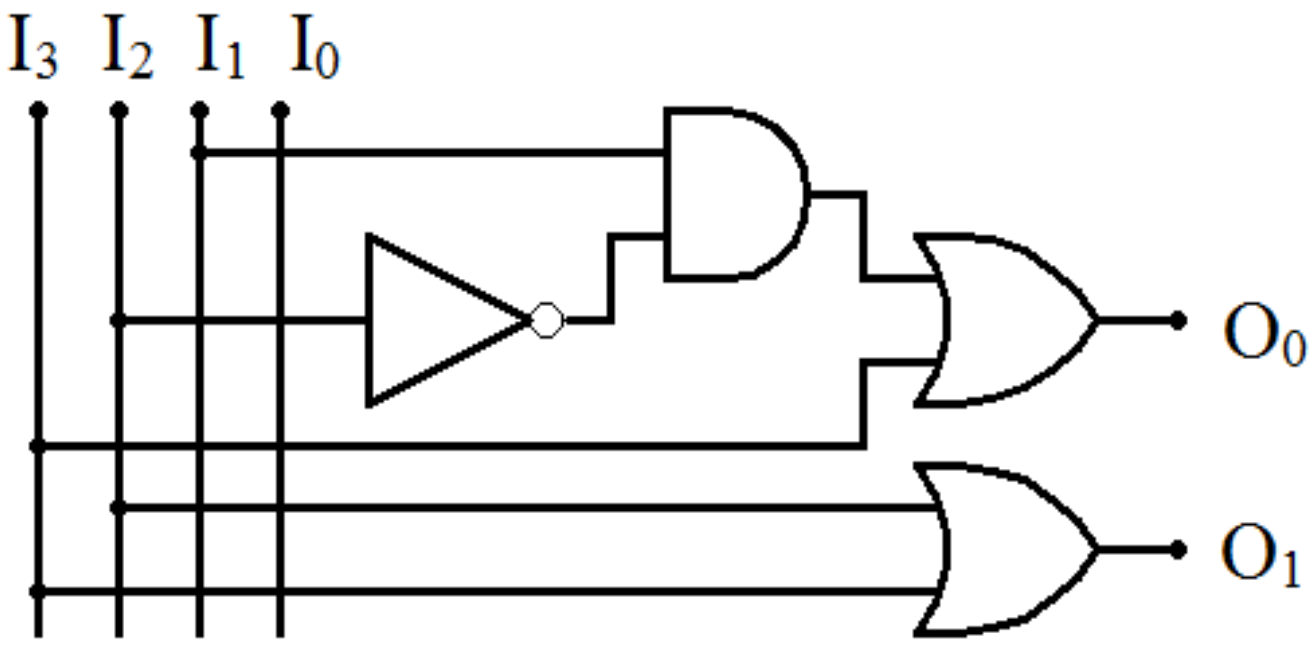
I_2

2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mạch mã hóa ưu tiên 4 sang 2 đường, ngõ vào tác động mức cao
  - ✓ Mạch điện:

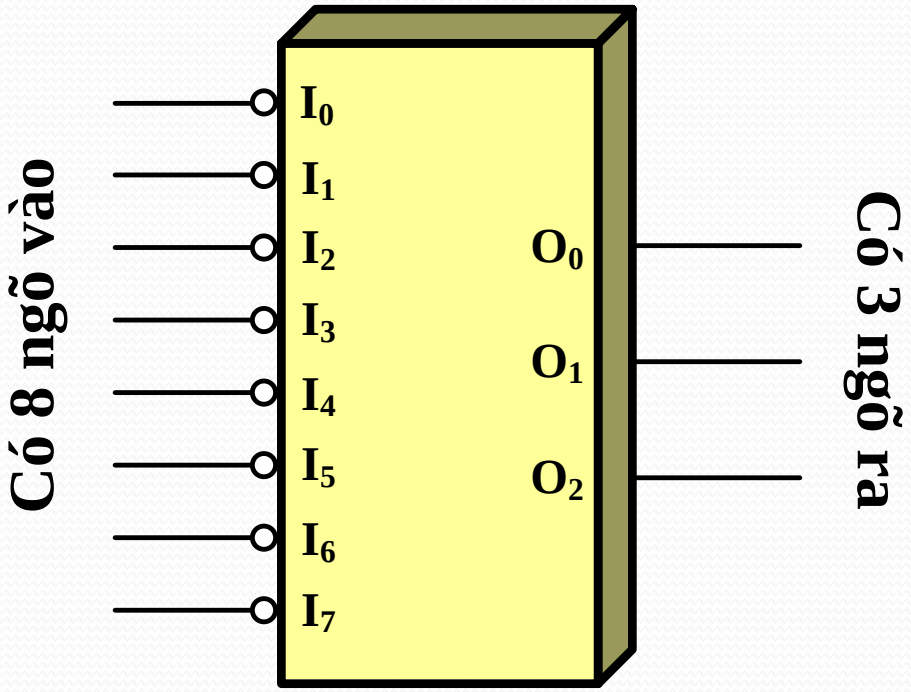
$$O_0 = I_1\overline{I_2} + I_3$$

$$O_1 = I_2 + I_3$$



2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mã hóa từ 8 sang 3 đường có ngõ vào tích cực mức thấp
  - ✓ Sơ đồ khối:



2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mã hóa từ 8 sang 3 đường có ngõ vào tích cực mức thấp
  - ✓ Bảng trạng thái:

INPUTS								OUTPUTS		
I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	O_2	O_1	O_0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

  - ✓ Hàm ngõ ra:

$$O_0 = \bar{I}_7 + \bar{I}_5 + \bar{I}_3 + \bar{I}_1$$

$$O_1 = \bar{I}_7 + \bar{I}_6 + \bar{I}_3 + \bar{I}_2$$

$$O_2 = \bar{I}_7 + \bar{I}_6 + \bar{I}_5 + \bar{I}_4$$

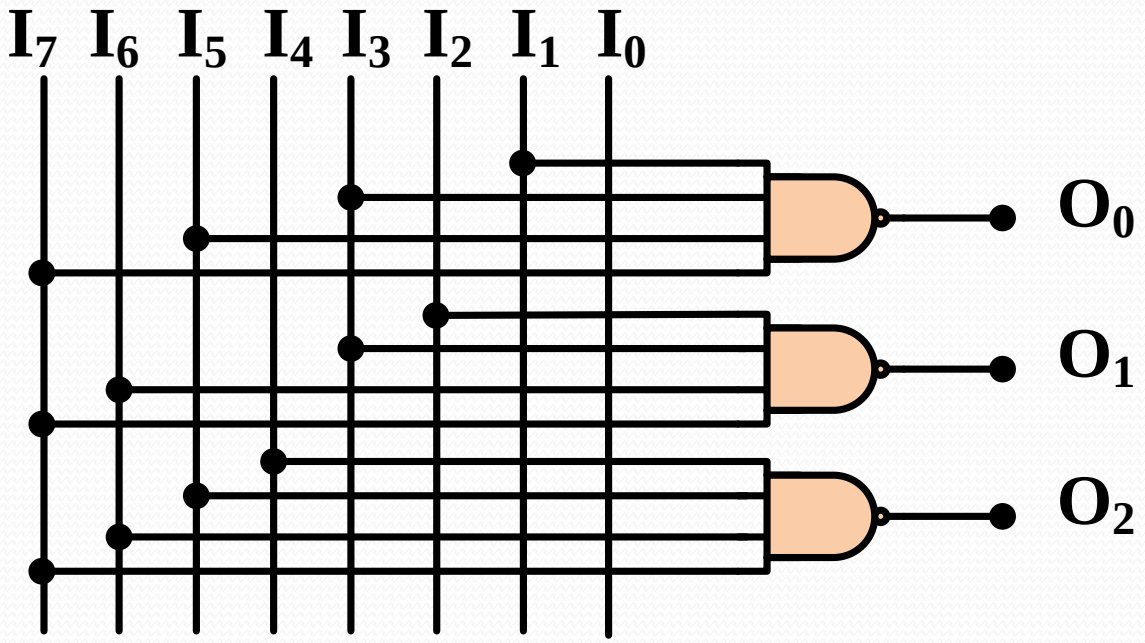
2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mã hóa từ 8 sang 3 đường có ngõ vào tích cực mức thấp
  - ✓ Mạch logic

$$O_0 = \bar{I}_7 + \bar{I}_5 + \bar{I}_3 + \bar{I}_1 = \overline{I_7 I_5 I_3 I_1}$$

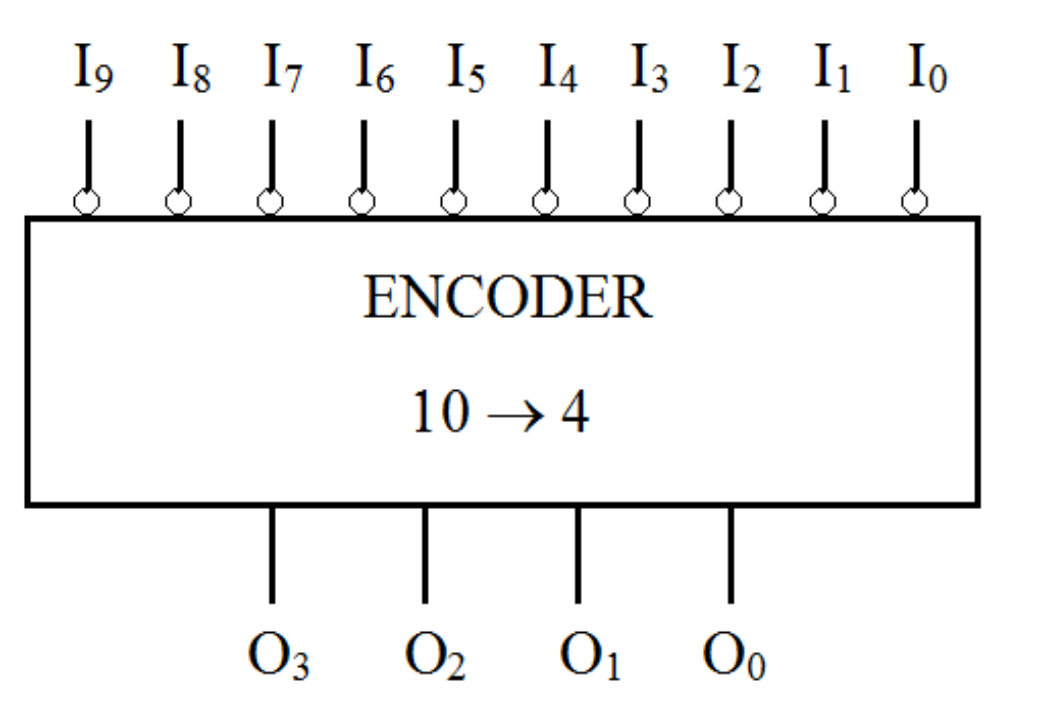
$$O_1 = \bar{I}_7 + \bar{I}_6 + \bar{I}_3 + \bar{I}_2 = \overline{I_7 I_6 I_3 I_2}$$

$$O_2 = \bar{I}_7 + \bar{I}_6 + \bar{I}_5 + \bar{I}_4 = \overline{I_7 I_6 I_5 I_4}$$



2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mã hóa từ 10 sang 4 đường có ngõ vào tác động mức thấp



2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

- Mã hóa từ 10 sang 4 đường có ngõ vào tác động mức thấp
  - ✓ Bảng trạng thái

Ngõ vào										Ngõ ra			
I_9	I_8	I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	O_3	O_2	O_1	O_0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

  - ✓ Hàm ngõ ra

$$O_0 = \overline{I_1} + \overline{I_3} + \overline{I_5} + \overline{I_7} + \overline{I_9} = \overline{I_1 I_3 I_5 I_7 I_9}$$

$$O_1 = \overline{I_2} + \overline{I_3} + \overline{I_6} + \overline{I_7} = \overline{I_2 I_3 I_6 I_7}$$

$$O_2 = \overline{I_4} + \overline{I_5} + \overline{I_6} + \overline{I_7} = \overline{I_4 I_5 I_6 I_7}$$

$$O_3 = \overline{I_8} + \overline{I_9} = \overline{I_8 I_9}$$

2.1 Mạch mã hóa (Encoder)

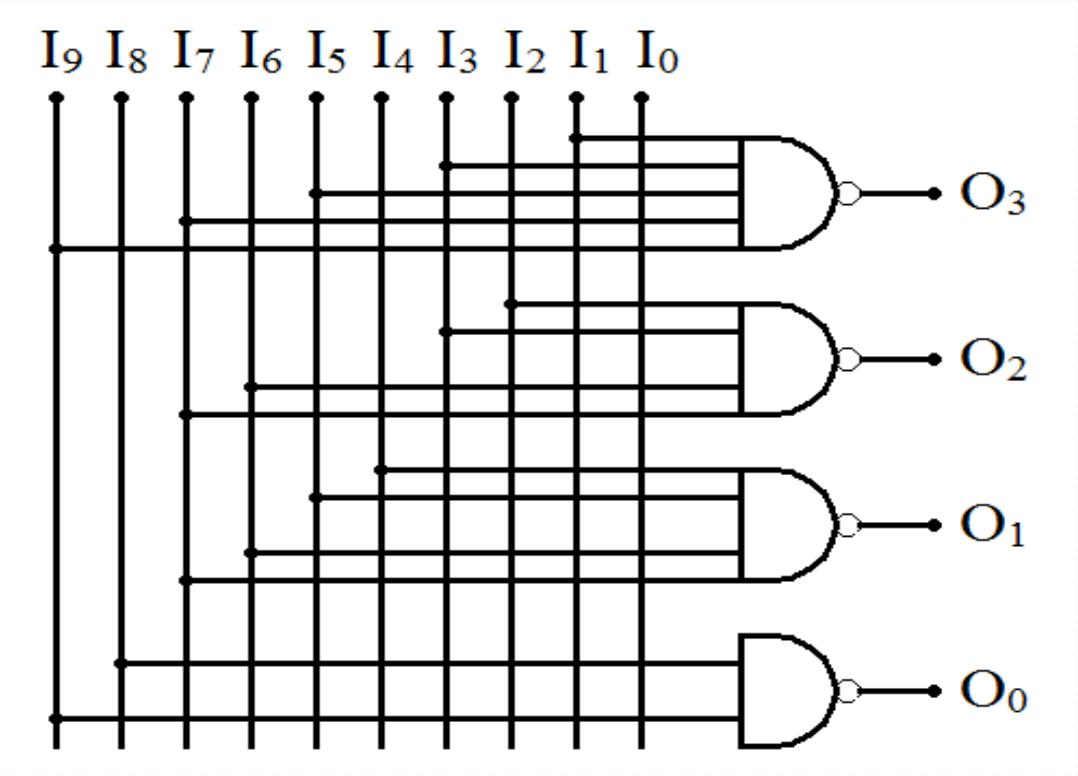
- Mã hóa từ 10 sang 4 đường có ngõ vào tác động mức thấp
  - ✓ Mạch logic

$$O_0 = \overline{I_1} + \overline{I_3} + \overline{I_5} + \overline{I_7} + \overline{I_9} = \overline{I_1 I_3 I_5 I_7 I_9}$$

$$O_1 = \overline{I_2} + \overline{I_3} + \overline{I_6} + \overline{I_7} = \overline{I_2 I_3 I_6 I_7}$$

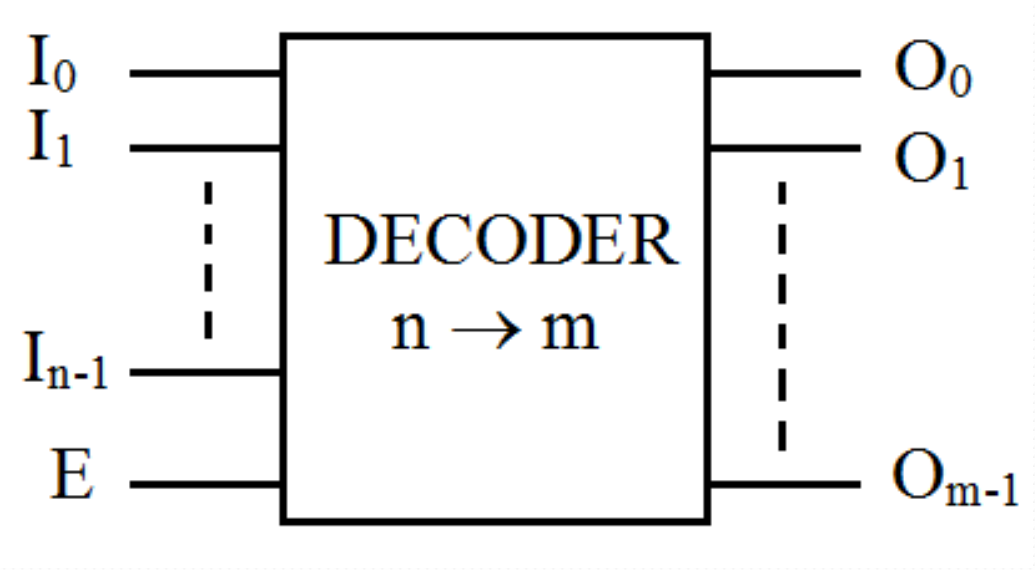
$$O_2 = \overline{I_4} + \overline{I_5} + \overline{I_6} + \overline{I_7} = \overline{I_4 I_5 I_6 I_7}$$

$$O_3 = \overline{I_8} + \overline{I_9} = \overline{I_8 I_9}$$



2.2 Mạch giải mã (Decoder)

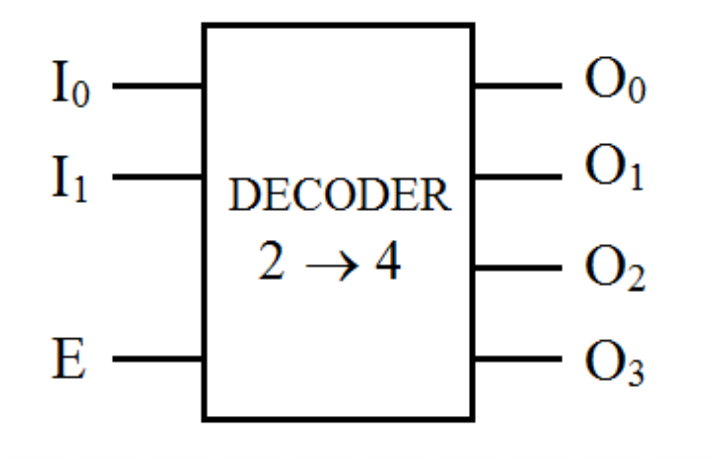
✓ Sơ đồ khối mạch giải mã (DECODER)



với $m = 2^n$

2.2 Mạch giải mã (Decoder)

- Mạch giải mã 2 sang 4 đường, ngõ ra tác động mức cao, có ngõ vào cho phép E tác động mức cao
  - ✓ Sơ đồ khối:



2.2 Mạch giải mã (Decoder)

- Mạch giải mã 2 sang 4 đường, ngõ ra tác động mức cao, có ngõ vào cho phép E tác động mức cao

✓ Bảng trạng thái:

Ngõ vào			Ngõ ra			
E	I_1	I_0	O_3	O_2	O_1	O_0
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

✓ Hàm ngõ ra:

$$O_0 = \overline{I_1 I_0}$$

$$O_1 = \overline{I_1} I_0$$

$$O_2 = I_1 \overline{I_0}$$

$$O_3 = I_1 I_0$$

2.2 Mạch giải mã (Decoder)

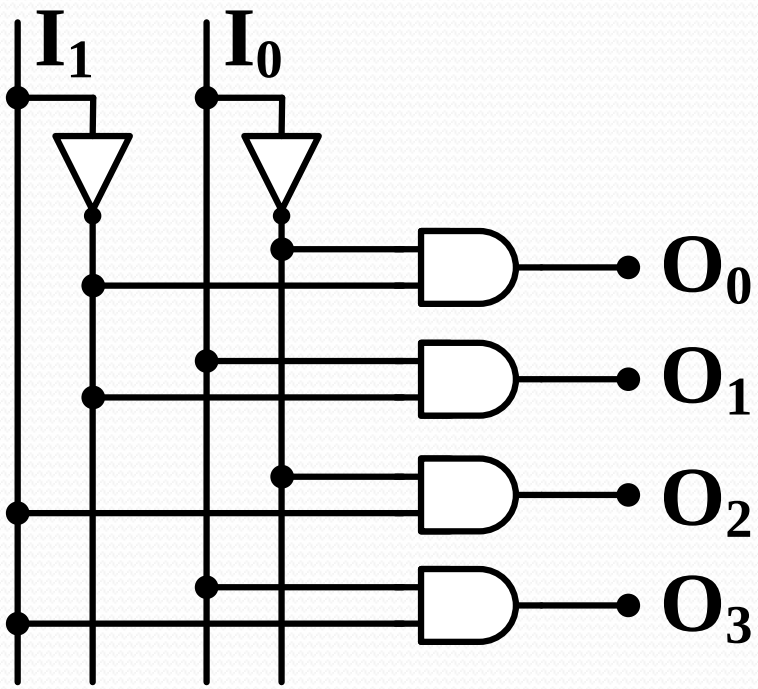
- Mạch giải mã 2 sang 4 đường, ngõ ra tác động mức cao, có ngõ vào cho phép E tác động mức cao
  - ✓ Mạch logic

$$O_0 = \overline{I_1 I_0}$$

$$O_1 = \overline{I_1} I_0$$

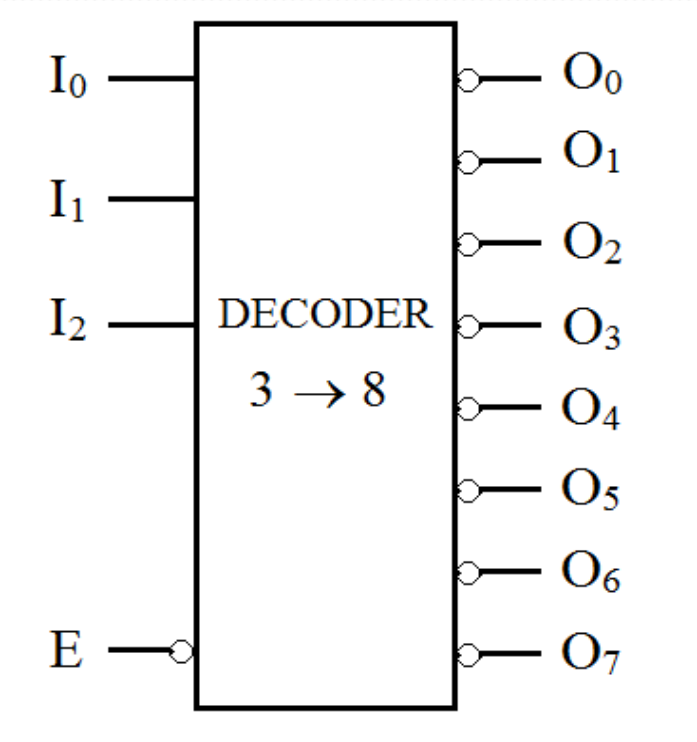
$$O_2 = I_1 \overline{I_0}$$

$$O_3 = I_1 I_0$$



2.2 Mạch giải mã (Decoder)

- Mạch giải mã 3 sang 8 đường, ngõ ra tác động mức thấp, có ngõ vào cho phép E tác động mức thấp
  - ✓ Sơ đồ khối:



2.2 Mạch giải mã (Decoder)

- Mạch giải mã 3 sang 8 đường, ngõ ra tác động mức thấp, có ngõ vào cho phép E tác động mức thấp

✓ Bảng trạng thái:

Ngõ vào				Ngõ ra							
E	I_2	I_1	I_0	O_7	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

2.2 Mạch giải mã (Decoder)

- Mạch giải mã 3 sang 8 đường, ngõ ra tác động mức thấp, có ngõ vào cho phép E tác động mức thấp

✓ Hàm ngõ ra:

$$O_0 = E + I_2 + I_1 + I_0 = \overline{\overline{E}.\overline{I_2}.\overline{I_1}.\overline{I_0}}$$

$$O_1 = E + I_2 + I_1 + \overline{I_0} = \overline{\overline{E}.\overline{I_2}.\overline{I_1}.I_0}$$

$$O_2 = E + I_2 + \overline{I_1} + I_0 = \overline{\overline{E}.\overline{I_2}.I_1.\overline{I_0}}$$

$$O_3 = E + I_2 + \overline{I_1} + \overline{I_0} = \overline{\overline{E}.\overline{I_2}.I_1.I_0}$$

$$O_4 = E + \overline{I_2} + I_1 + I_0 = \overline{\overline{E}.I_2.\overline{I_1}.\overline{I_0}}$$

$$O_5 = E + \overline{I_2} + I_1 + \overline{I_0} = \overline{\overline{E}.I_2.\overline{I_1}.I_0}$$

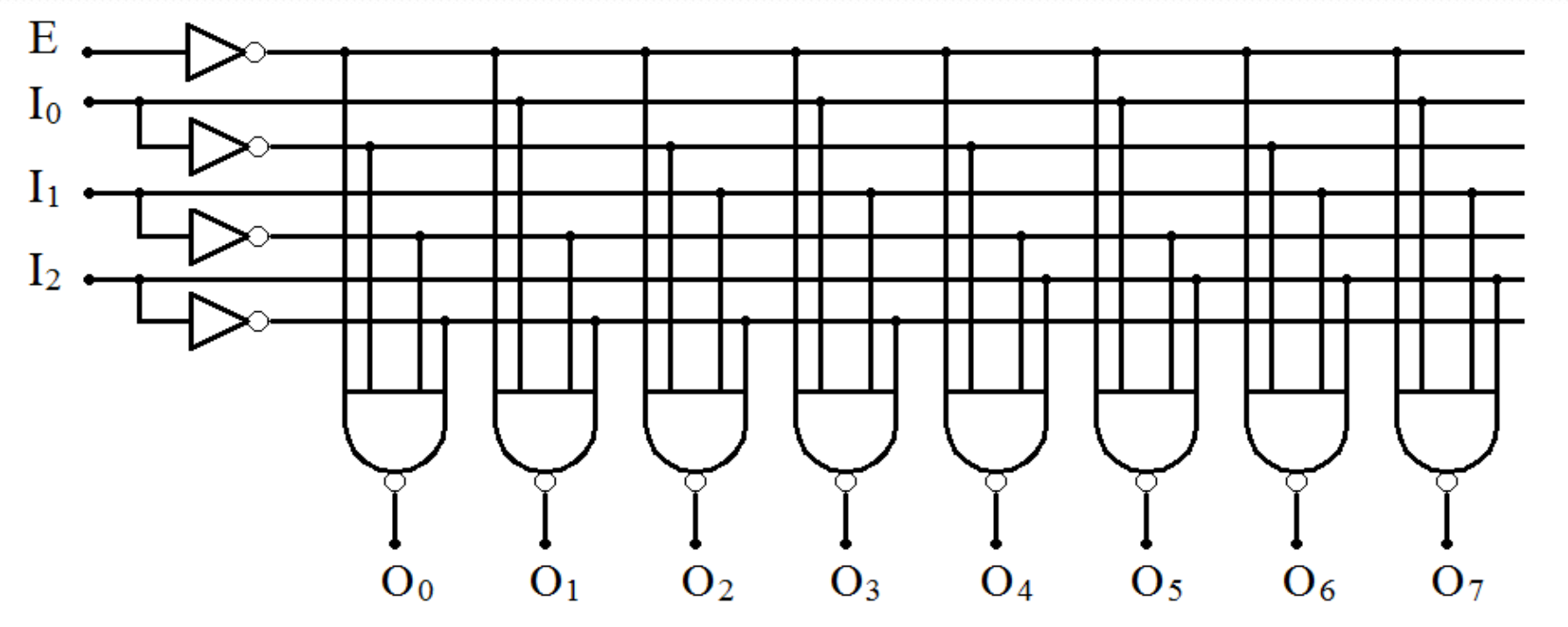
$$O_6 = E + \overline{I_2} + \overline{I_1} + I_0 = \overline{\overline{E}.I_2.I_1.\overline{I_0}}$$

$$O_7 = E + \overline{I_2} + \overline{I_1} + \overline{I_0} = \overline{\overline{E}.I_2.I_1.I_0}$$

2.2 Mạch giải mã (Decoder)

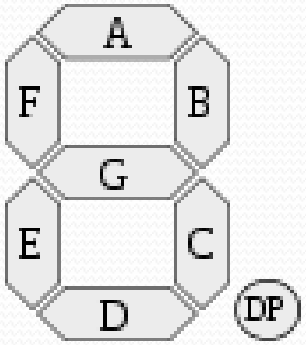
- Mạch giải mã 3 sang 8 đường, ngõ ra tác động mức thấp, có ngõ vào cho phép E tác động mức thấp

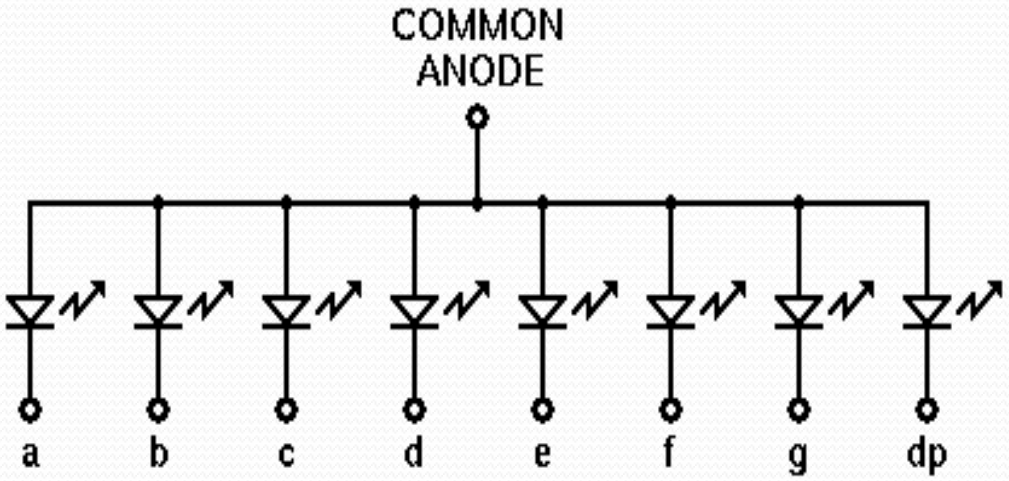
✓ Mạch điện:

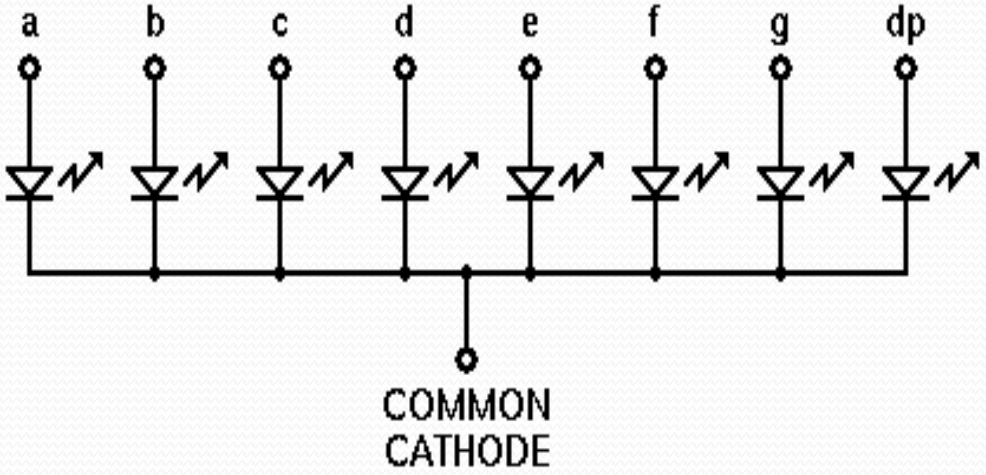


2.2 Mạch giải mã (Decoder)

- Mạch giải mã LED 7 đoạn

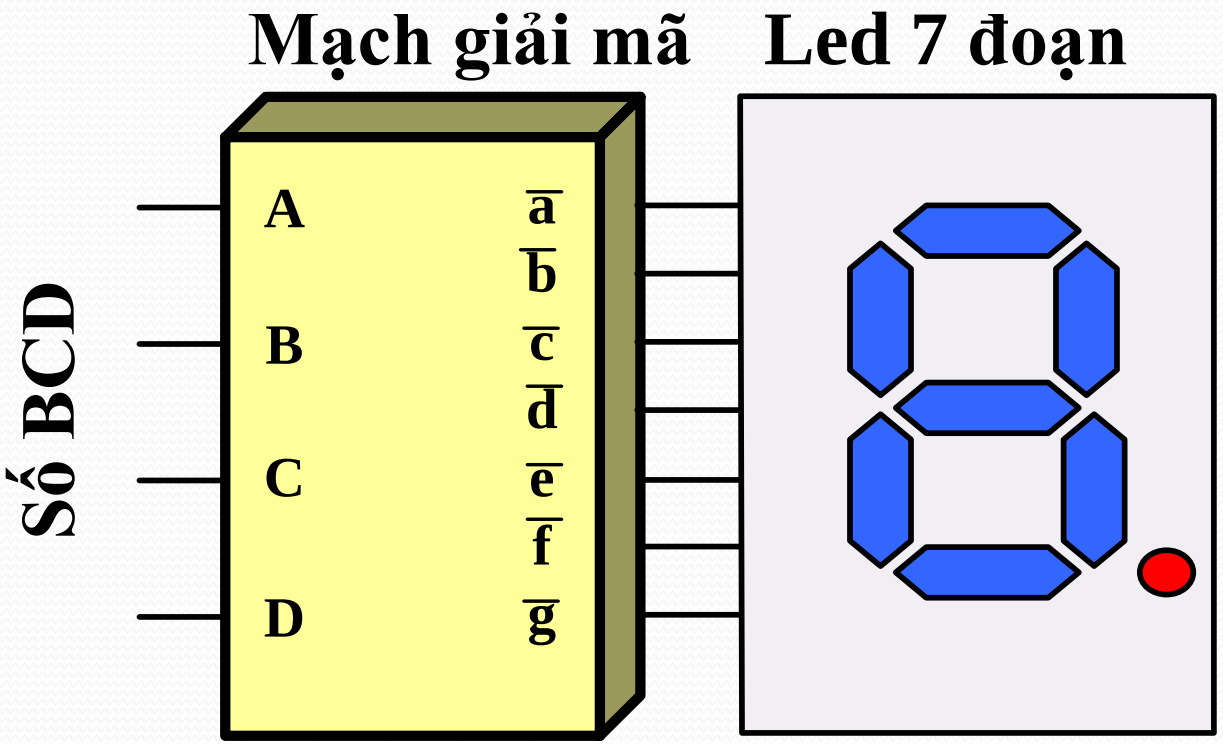






2.2 Mạch giải mã (Decoder)

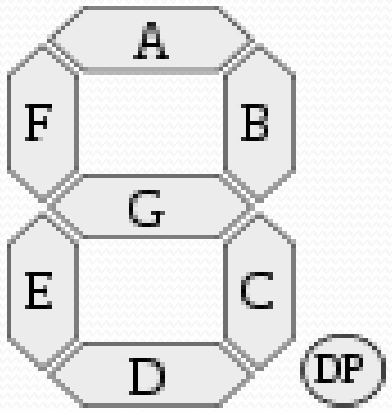
- Giải mã LED 7 đoạn Anode chung



2.2 Mạch giải mã (Decoder)

- Giải mã LED 7 đoạn Anode chung

	Inputs				Outputs						
TP	D	C	B	A	$\bar{g}$	$\bar{f}$	$\bar{e}$	$\bar{d}$	$\bar{c}$	$\bar{b}$	$\bar{a}$
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0



2.2 Mạch giải mã (Decoder)

✓ Giải mã LED 7 đoạn Anode chung

$$\overline{a} = \overline{DCB}A + \overline{D}C\overline{BA} = \sum(1,4)$$

$$\overline{b} = \overline{D}C\overline{B}A + \overline{D}CB\overline{A} = \sum(5,6)$$

$$\overline{c} = \overline{DC}B\overline{A} = \sum(2)$$

$$\overline{d} = \overline{DCB}A + \overline{D}C\overline{BA} + \overline{D}CBA = \sum(1,4,7)$$

$$\overline{e} = \overline{DCB}A + \overline{DC}BA + \overline{D}C\overline{BA} + \overline{D}C\overline{B}A + \overline{D}CBA + D\overline{CB}A = \sum(1,3,4,5,7,9)$$

$$\overline{f} = \overline{DCB}A + \overline{DC}B\overline{A} + \overline{DC}BA + \overline{D}CBA = \sum(1,2,3,7)$$

$$\overline{g} = \overline{DCBA} + \overline{DCB}A + \overline{D}CBA = \sum(0,1,7)$$

2.2 Mạch giải mã (Decoder)

✓ Giải mã LED 7 đoạn Anode chung

$$\overline{a} = \overline{DCB}A + \overline{D}C\overline{BA} \quad = \sum(1,4)$$

$\overline{A}\overline{B}C$

$A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	1	0	X	X
11	0	0	X	X
10	0	0	X	X

$$\overline{a} = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$\overline{a} = \overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}C}.\,\overline{A\overline{B}\overline{C}\overline{D}}}$$

2.2 Mạch giải mã (Decoder)

✓ Giải mã LED 7 đoạn Anode chung

$$\overline{e} = \overline{DCB}A + \overline{DC}BA + \overline{D}C\overline{BA} + \overline{D}C\overline{B}A + \overline{D}CBA + D\overline{CB}A = \sum(1,3,4,5,7,9)$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	1	1	X	1
11	1	1	X	X
10	0	0	X	X

$\overline{B}C$

A

$$\overline{e} = A + \overline{B}C$$

$$\overline{e} = \overline{\overline{A}.\overline{\overline{B}C}}$$

2.2 Mạch giải mã (Decoder)

✓ Giải mã LED 7 đoạn Anode chung

$$\overline{a} = \overline{\overline{\overline{A\overline{B}C}}.\overline{A\overline{BCD}}}$$

$$\overline{b} = \overline{\overline{A\overline{B}C}.\overline{\overline{A}BC}}$$

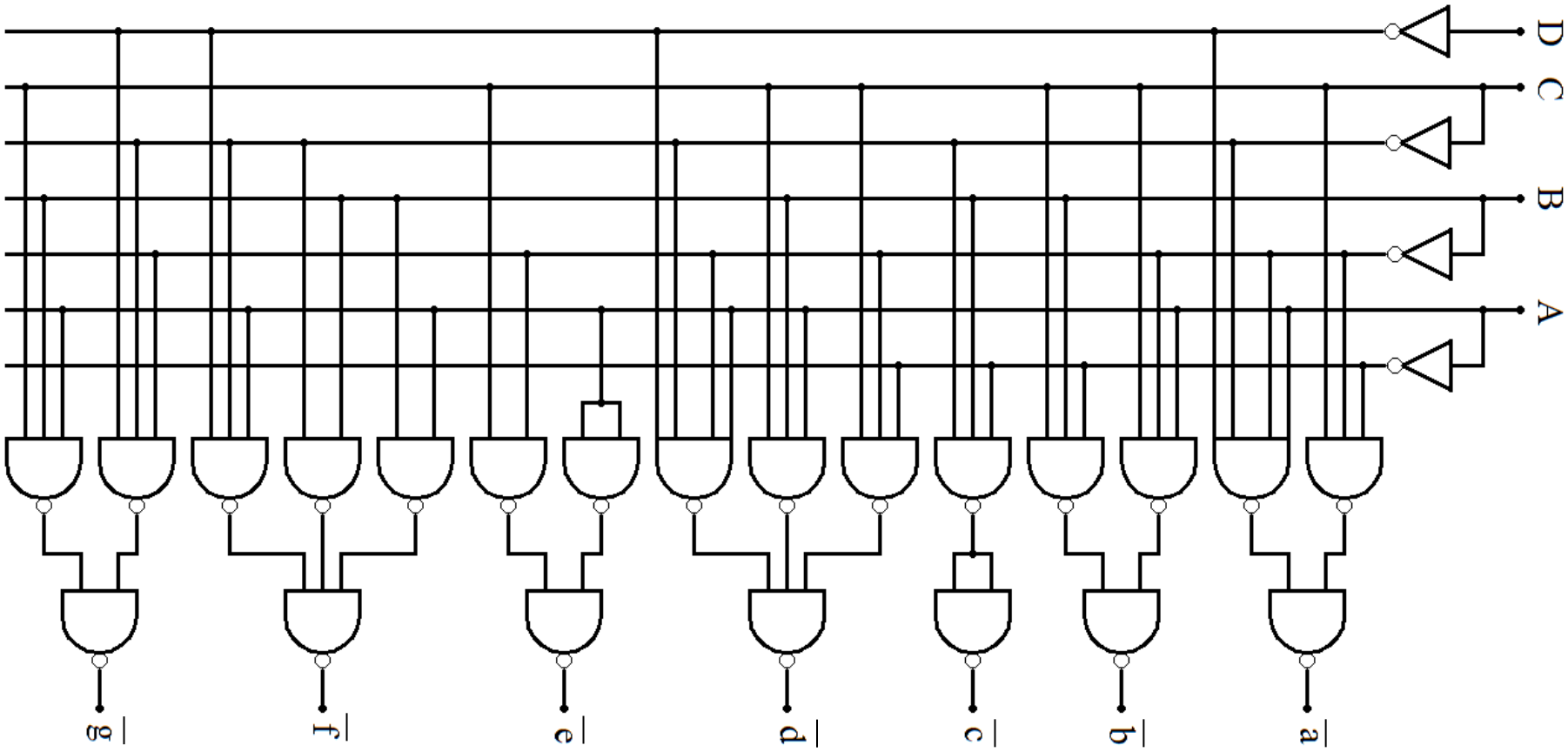
$$\overline{c} = \overline{\overline{\overline{A}B\overline{C}}}$$

$$\overline{d} = \overline{\overline{\overline{A\overline{B}C}}.\overline{\overline{ABC}}.\overline{A\overline{BCD}}}$$

$$\overline{e} = \overline{\overline{A}.\overline{\overline{B}C}}$$

$$\overline{f} = \overline{\overline{AB}.\overline{B\overline{C}}.\overline{A\overline{CD}}}$$

$$\overline{g} = \overline{\overline{\overline{B\overline{C}D}}.\overline{ABC}}$$

2.2 Mạch giải mã (Decoder)

✓ Giải mã LED 7 đoạn Anode chung